OLED 실험 5주차 보고서 - Cyclic voltammetry를 이용한 HOMO 준위 측정

( 화요일반 2조 2018103659 신성욱 )

## I. 실험 목적

Cyclic voltammetry 의 기본적인 원리를 이해하고, 원리를 이용하여 유기물의 HOMO 준위를 측정할 수 있다.

## II. 원리

### A. Cyclic Voltammetry (순환 전류 전압법)

유기물질은 전기화학적으로 산화, 환원 반응이 가능하다. 이를 이용하면 유기물의 HOMO, LUMO 에너지 준위 측정이 가능하다. 전기화학적으로 산화가 시작되는 전위는 HOMO level에서 하나의 전자가 빠져 나오는 것과 같기 때문에 산화가 시작되는 전위값을 알면 HOMO 에너지 준위를 측정할 수 있다. 일반적으로 이미 알고 있는 물질의 산화 전위값과 측정 하고자 하는 물질의 산화 전위값을 상대 비교를 통하여 HOMO값을 측정한다. 가장 널리 사용되는 표준물질로는 Ferrocene 이 있다.

Cyclic voltammetry (순압 전류 전압법)는 전압을 변화 시키면서 전류를 측정하고 전압-전류 관계 그래프를 얻어내는 방법이다. Cyclic voltammetry의 System은 아래 그림과 같다. 작업 전극(Working electrode)과 대 전극(Counter electrode) 사이에 전압을 인가하여 전류를 측정하고, 기준 전극(Reference electrode) 대비 작업전극의 전위를 측정한다

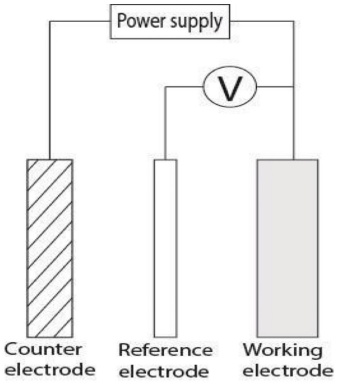



Fig 1. Cyclic voltammetry system

여기서 작업전극은 전압을 걸어주어 산화-환원 반응이 일어나는 전극, 기준전극은 평형상태의 금속 전위 값이나 비가역상태의 부식전위 값을 구할 때 기준이 되는 전극, 대 전극 (보조 전극)은 전류 값을 읽어드리는 전극을 뜻한다. 작업전극과 대전극으로는 주로 Pt (백금)이 사용되는데, 이는 Pt가 비활성 도체여서 산화/환원반응에 참여하지 않고 전자의 이동만 용이하게 하기 때문이다. 이외에도 전극 물질로써 금, 수은, 유리상 탄소 등이 사용된다.

기준전극 물질로는 Ag/AgCl 이 주로 사용된다. 기준전극을 사용하는 이유는 용액 내에 전류가 흐르게 되면 IR 강하에 의해 용액 내에서 전압 강하가 일어나는데, 이러면 전압이 흔들리는 현상이 발생하고 전류가 흐를 때 전위가 바뀌게 되므로 이러한 IR 강하를 피하고자 기준전극을 두어 작업전극의 전위를 기준 전극을 기준으로 측정한다.

Cyclic voltammetry 에서는 Fig 2 와 같은 삼각파형의 전압을 작업전극에 걸어준다. 즉 시간에 따라 전압을 순환시켜면서 전류를 전압의 함수로 측정하게 된다. Fig 3은 이러한 Voltammogram을 나타내었다.

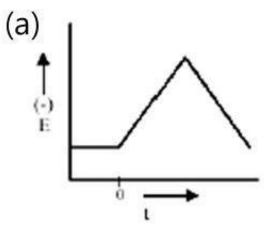



Fig2. 삼각파형의 입력전압

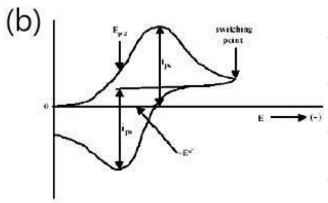



Fig3. Voltammogram

Fig 3을 살펴보면 전압이 증가함에 따라 전류가 정점에 도달하였다가 전류가 감소한다. 이는 전압이 증가함에 따라 전극표면에 전기 화학 반응을 일으킬 수 있는 물질의 농도가 감소하는데 반해, 물질이 확산되는 속도가 상대적으로 느리기 때문이다. 위 그림은 전형적인 Reversible reaction을 보여준다.

전류는 Scan rate가 커질수록 더 높게 측정된다. Scan rate가 낮으면 전극 근처에 형성된 Diffusion layer가 커지게 되어 Scan rate가 높을 때에 비해 낮은 전류가 흐른다. 만약 전극의 Electron transfer kinetic이 Scan rate에 비해 (속도상수) 상대적으로 낮을 경우 Quasi reversible electron transfer reaction이 발생하기도 한다.

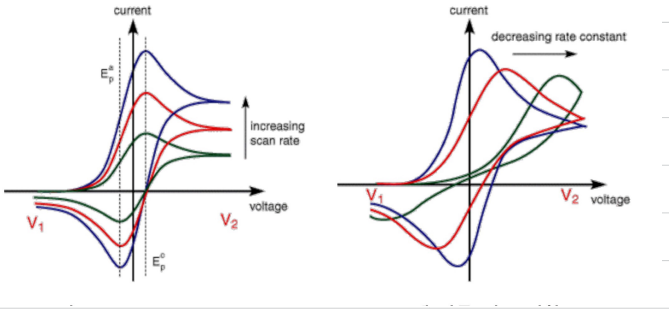



Fig 4. Scan rate에 따른 전류 변화 (왼쪽), Electron transfer kinetic에 따른 전류변화

HOMO 에너지 레벨은 다음과 같이 측정하며 아래 식을 이용한다. 표준물질 Ferrocene을 이용하여 얻은 Voltammogram 에서 산화 peak 에서의 전위와 환원 Peak 에서의 전위의 합의 평균으로 기준이 되는 전위를 구한다.

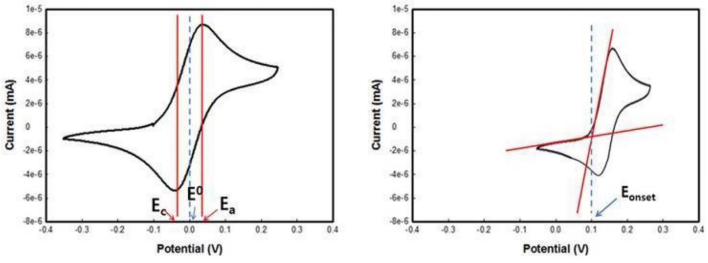



Fig 5. Voltammogram을 이용한 HOMO level 측정

$$E^0 = \frac{E_a + E_c}{2}$$

Ferrocene 표준물질의 HOMO level (4.8eV)을 이용하여 알고 싶은 물질의 HOMO level을 측정할 수 있다. Ferrocene의 산화가 시작되는 전위와 알고 싶은 물질의 산화가 시작되는 전위의 차이를 이용한다.

$$HOMO\,(m) = -4.8 - (E_{onset} - E^0)$$

## Ⅲ. 실험 방법

### A. 실험 기구 및 재료

UV/Vis Spectrophotometer

전자저울

NPB

Magnetic bar

Ferrocene (Reference 용액)

Stirrer

Acetonitrile

Tetra-n-buthylammonium perchlorite

마이크로 피펫

Vial

Cyclic voltammetry system

Working / counter / reference electrode

증류수

### B. 실험 방법

① Acetonitrile 용매 (혹은 DMF 용매) 와 Tetra-n-buthylammonium pechlorite 를 이용하여 $10^{-1}$ M의 전해질 용액을 제작한다.

② Working electrode 의 표면을 깨끗하게 하기 위하여 Alumina powder에 polishing (광택내기, 닦기) 한 후 증류수로 세척한 뒤 Ultrasonic(초음파)에서 Sonication (음파처리) 한다.

③ Cell 안에 제작된 전해질을 채운 뒤 Working / Counter / Reference electrode 를 담근 후 질소로 Cell을 약 10분간 Purge 한다.

④ Deoxygenation 이 끝나면 20mL의 전해질 용액에 4mg의 Ferrocene을 녹인 Sample을 Cell에 넣은 후 Ferrocene 이 산화가 되기 시작하는 전위를 측정한다.

(-0.7V ~ +0.7V, Scan rate 100/300/500 [mV/sec])

⑤ 측정이 끝나면 Cell과 전극을 Acetone, 증류수를 이용하여 세정 후 다음 Sample 측정을 준비한다.

⑥ 20mL 전해질 용액에 NPB를 4mg 녹인 Sample을 각각 제작하여 산화가 되기 시작하는 전위를 측정한다. Sample 이 바뀔 때마다 Cell과 전극을 Acetone, 증류수를 이용하여 세정한다.

(-1V ~ +1.5V, Scan rate 100 mV/sec)

## Ⅳ. 실험 결과

① CV를 통해 측정한 NPB의 oxidation potential, Ferrocene의 HOMO 준위 (4.8eV) 이용하여 측정한 NPB의 HOMO 준위

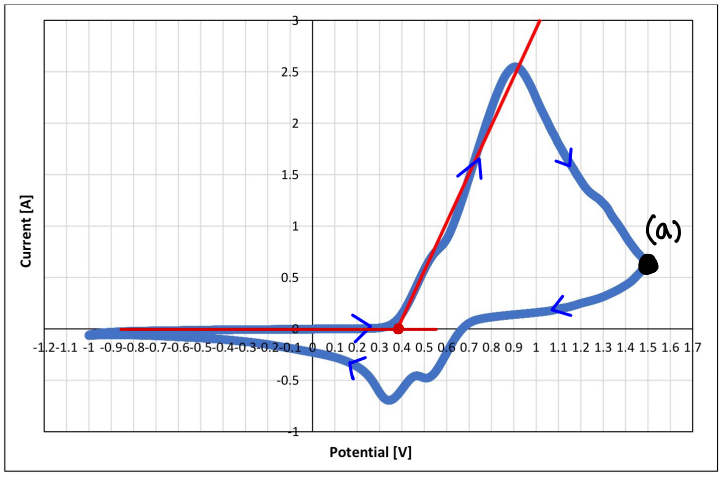



Fig 6. NPB의 voltammogram

Fig 6의 그래프는 NPB의 voltammogram을 나타낸 것이다. x축의 potential은 기준전극 대비 작업전극의 전위를 뜻한다. 작업전극의 전위를 올려주게되면 NPB 용액과 전극 사이에서 산화 반응이 일어나기 시작하는 데, 이를 산화전위 (oxidation potential) 라 한다. 전극 주변의 NPB가 산화가 일어나기 시작하면, 전자가 작업전극으로 이동하고 상대 전극 쪽으로 이동하면서 전류가 흐르게 된다. 작업전극의 전위가 커질수록 전극 주변의 NPB 들은 산화반응이 점점 더 잘 일어나게 되고 이에 따라 전류의 크기는 커지게 된다. 또 전극 주변의 NPB들이 산화되게 되면 그만큼 산화되지 않은 NPB의 농도는 줄게되는데, 이 때 용액의 bulk 쪽과 전극주변의 증성 NPB 의 농도 차이로 인해 확산이 일어난다. 이 확산에 의해 보충되는 NPB의 양이 NPB의 산화속도를 더이상 따라가지 못할 때 전류의 크기는 최대 peak를 찍는다. 이는 전극주변에서 산화되지 않은 NPB가 거의 산화되어 depletion 되었기 때문이다.

그리고 그 이후로는 작업전극의 전위가 증가해도 전류값은 증가하지 않고 오히려 감소한다. 삼각파형의 전압인가에서 작업전극의 전위를 다시 낮추는 구간의 시작점은 Fig 6 에서 (a) 지점에 해당한다. 이 구간에서도 작업전극의 전위가 점점 낮아지다가 특정 전위에 도달하면 산화된 NPB의 환원 반응이 우세해지는 지점에 도달한다. 마찬가지로 전극 주위의 산화된 NPB가 대부분 환원되어 전류 크기의 peak를 찍고 감소하게 된다.

위 원리에 따라 작업전극의 전위가 증가하는 방향에서 전류의 크기가 급격하게 증가하는 onset 부분의 전위가 NPB의 산화전위 (oxidation potential) 이다. 구하는 과정은 다음과 같다.

NPB voltammogram onset 추세선 식: $y = 4.1727x - 1.5316$

→ $E_{onset} = 0.3671$ V

실험 원리에서 언급한 바와 같이 NPB의 HOMO값은 HOMO 준위가 -4.8eV 로 알려진 Ferrocene에 대하여 상대적으로 구해야한다. 따라서 Ferrocene의 voltammogram을 통해 $E^{\circ}$ 값을 구하여 NPB의 산화전위값과의 차이를 구해야 한다.

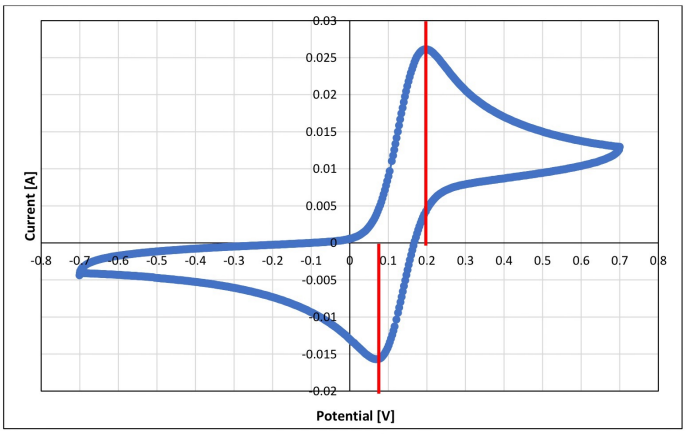



Fig 7. Ferrocene의 voltammogram (Scan rate = 100 mV/Sec)

Fig 7은 Ferrocene의 voltammogram을 나타낸 것이다. 실험원리에서 다룬 방법으로 $E^0$ 값을 구한 것은 다음과 같다.

Ferrocene이 작업전극 주변에서 산화될 때의 전류 peak 지점 : 0.1954 V

Ferrocene이 작업전극 주변에서 환원될 때의 전류 peak 지점 : 0.0700 V

$$E^0 = \frac{0.1954\,V + 0.0700\,V}{2} = 0.1327\,V$$

따라서 NPB의 HOMO level 예측값은 다음과 같다.

$$HOMO\,(NPB) = -4.8 - (0.3671 - 0.1327) = -5.0344\ eV$$

$$\approx -5.03eV$$

② UV-vis Spectrophotometer를 통해 얻은 NPB의 흡수 스펙트럼으로부터 얻은 Bandgap & NPB의 HOMO / LUMO / Bandgap 문헌값 비교

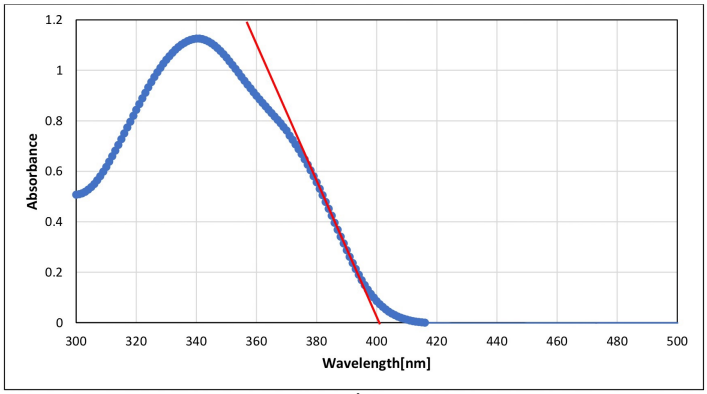



Fig 8. NPB의 Absorption Spectrum

NPB의 흡수 스펙트럼을 통해 예측한 NPB의 Bandgap 값은 다음과 같다.

Absorption onset 추세선 식 : $y = -0.0265x + 10.607$

→ Bandgap 파장 : 400.26 nm → Bandgap energy : 3.10eV

| | 실험값(eV) | 문헌값(eV) | 오차율(%) |
|---|---|---|---|
| HOMO | -5.03 | -5.4 | 6.85 |
| LUMO | -1.93 | -2.3 | 16.09 |
| Bandgap | 3.10 | 3.1 | 0.00 |

Table 1. NPB의 HOMO/LUMO/Bandgap 실험값과 문헌값 비교

Table 1에서 NPB의 LUMO level의 실험값은 실험결과 ①에서 구한 NPB의 HOMO level 실험값에 흡수 스펙트럼으로부터 구한 NPB의 Bandgap 값을 더하여 구했다.

③ Scan rate에 따른 Ferrocene의 Cyclic voltammetry 측정결과 비교/분석

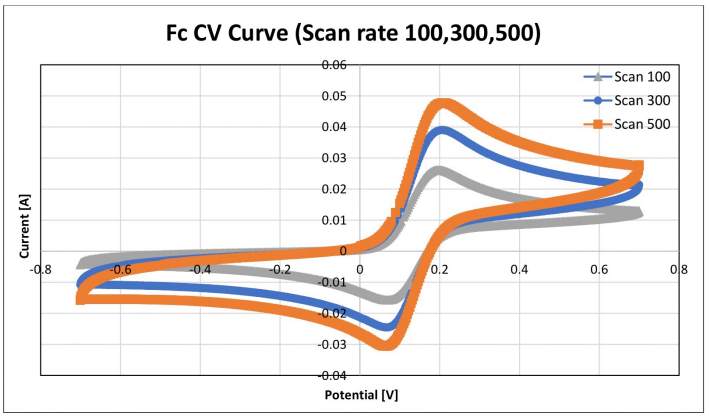



Fig 9. Scan rate에 따른 Ferrocene의 voltammogram

Scan rate는 단위시간 당 전압변화의 크기이며, 얼마나 빠르게 전압의 크기를 바꾸어주는지를 뜻한다. 실험결과 ①에서 설명했듯이 Ferrocene이 작업 전극 주변에서 산화되면 전극 주변의 Ferrocene의 농도는 줄어든다. 그래서 용액의 bulk 쪽에서 산화되지 않은 Ferrocene이 확산하게 되는데, 이 때 확산되는 층을 Diffusion layer라고 한다. Scan rate가 느릴수록 Diffusion layer는 전극으로부터 더 성장할 것이고, 전극 표면에 대한 중성 Ferrocene flux는 더 빠른 Scan rate에서보다 작을 것이다. 전류는 전극표면에서 O(Ferrocene 산화물) 또는 R(Ferrocene 환원물)의 농도 기울기에 비례한다. 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$i = nFD\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{x=0}$$

$i$는 전류밀도, $n$은 전극반응에 참여하는 전자 수, $D$는 용액에서의 O 또는 R의 확산계수, $C$는 O또는 R의 농도, $x$는 전극으로부터의 거리를 나타낸다.

위 식을 통해 해석하면 Scan rate가 낮을 때 두꺼운 Diffusion layer에 의해 O 또는 R의 확산 flux가 작고 따라서 전류값이 비교적 작다고 할 수 있다.

Fig 9의 실험결과를 통해서도 이러한 경향을 확인할 수 있었다.

## V. 고찰

① Nitrogen Purge를 하는 이유

산소는 반응성이 좋아 산화/환원 반응이 잘 일어나서 측정 물질의 산화/환원 반응에 영향을 줄 수 있다. 따라서 측정 결과의 오차를 줄이기 위해 산소를 빼고 (Deoxygenation) 질소 bubbling을 통해 질소를 cell 안에 채워주었다.

② CV voltammogram의 첫 번째 주기의 측정 결과에는 불순물에 의한 오차가 발생할 수 있어, 두번째와 세번째 주기의 측정 결과를 사용하였다.

③ Reference 물질로 Ferrocene을 사용한 이유

Ferrocene은 하나의 Fe 원자 주위에 두 개의 오각형 탄소 고리가 결합한 구조로, 화학적 안정성이 뛰어난 물질이다. 또 산화/환원 반응이 안정적이고 가역반응을 잘한다. Cyclic voltammetry에서 산화 시작점이 0V와 거의

일치하여 산화/환원 반응이 반복되어도 구조 변화가 거의 없어 물질 특성이 일정하다는 장점도 있다. 이 때문에 Reference 물질로 사용하면 다른 물질에 비해 오차가 적어 적합하다.

④ Fig 9를 보면 Ferrocene은 산화/환원 peak 전류의 차이가 거의 나지 않고 산화/환원 peak 전위의 차이가 거의 일정한 것으로 보아 매우 가역적임 (reversible)을 알 수 있다.

반면에 Scan rate에 비해 반응의 동역학이 느리다면 평형이 확립되는 속도가 전압(or 전위) 변화를 따라가지 못하여 Nernst 식에 의해서 예측된 전극 표면에서의 농도 발생이 일어나지 않을 것이다. 이 경우 voltammogram은 가역계의 기준을 벗어나고 산화/환원 peak가 비대칭이 될 것이다. 이를 비가역계라고 하고, 가역계와 비가역계의 중간정도의 특징을 가지는 것을 준가역계 ( Quasi reversible process ) 라고 한다. 비가역 과정은 주어진 주사속도에 대해서 전하 이동 속도나 물질 확산 속도 중 적어도 하나가 따라오지 못할 때 발생한다. 즉 주어진 전압변화에 대해서 Nernst 식을 만족하면 가역적, 만족하지 못하면 비가역적이라고 한다. Nernst 식은 다음과 같다.

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[R]}{[O]}$$

($E^\circ$: O/R 산화환원쌍의 형식산화환원전위, F: 패러데이 상수, R: 기체상수, T: 온도, n: 전자수)

Fig 6의 NPB의 voltammogram을 보면 산화전류의 peak와 환원전류의 peak가 많이 다른 것을 확인할 수 있다. 따라서 NPB는 Scan rate = 100mV/sec 에서 가역적이지 않음을 예측할 수 있다.

⑤ "실험 과정 ②"에서 작업전극을 polishing 하는 이유는 전극 표면에 다른 이물질이나 이전의 분석물이 흡착되었을 수 있기 때문에 진행한다.

⑥ "실험결과 ③"에서 peak 전류값은 reversible process에 한해서 (Nernst 방정식을 만족하는) Randles-Sevcik 방정식으로 구할 수 있다.

$$i_p = (0.466)\, n F A C_o \left(\frac{nFvD_o}{RT}\right)^{\frac{1}{2}}$$

(n: 반응에 참여하는 전자수, A: 작업 전극의 표면적, $C_o$: 분석물의 벌크 농도, v: Scan rate, $D_o$: 분석물의 확산계수)

이 식을 통해 peak 전류값 $i_p$는 $(\text{Scan rate})^{\frac{1}{2}}$에 비례하는 것을 확인할 수 있다.

⑦ 전해질 용액은 전류가 잘 흐르게 해주기 위해 사용하였다.